❶ 空気

第1～3時

1■ 問題

第1時

とじこめた空気をおすと
空気の体積と手ごたえは どうなるのだろうか

空気でっぽうで 強くおすと よく飛ぶ　手がかたくなる

2● 予想

第2時

小さくなる ○人　変わらない ○人

わけは 2つのところから

空気でっぽうの体験から

前に学習したことから

体験から
空気でっぽうをおしたら 手がかたくなった

学習から
ボールに空気を入れると かたくなる

変わらない
ふたがあるから 体積は変わらない

2● 実験

第2時

写真をはる

実験のようす

❶ ちゅうしゃ器に空気を入れ 口をふさぐ
❷ 軽くおして 目もりを読む
❸ 強くおして 目もりを読む
❹ 手を放して ようすを見る

予想が正しければ
おすと 目もりの数が小さくなるはず

3▲ 結果

第2時

軽くおすと	50から40　少しかたい
強くおすと	50から25　とてもかたい
手を放すと	50にもどった

4◆ 分かったこと

第3時

とじこめた空気をおすと
体積は小さくなり
おし返す力は大きくなる
手を放すと もとにもどる

5★ 次の問い

第3時

水でも そうなるのかな

5★ ふり返り

第1～3時

手ごたえに気をつけて打ちたい

目の高さで読むと 数が近い

体積と手ごたえをセットで書けた

© School Stock

4年 理科　単元　とじこめた空気と水

左から右へ 2まい並べる

❷ 水

第3〜5時

1■ 問題

第3時

とじこめた水をおすと
水の体積と手ごたえは どうなるのだろうか

空気が分かったから 水でも そうなるのかな

2● 予想

第3時

小さくなる ○人　変わらない ○人

わけは 2つのところから

空気の学習から

生活の体験から

学習から 小さくなる
空気が小さくなったから 水も小さくなる

体験から 変わらない
水を入れたペットボトルは へこみにくい

2● 実験

第3時

写真をはる

実験のようす

❶ ちゅうしゃ器に水を入れ 口をふさぐ
❷ 軽くおす
❸ 強くおす
❹ 思いきりおす

予想が正しければ
変わらないなら 目もりは動かないはず

3▲ 結果

第4時

どれだけおしても　目もりは 50のまま動かない
手ごたえは　はじめから かたい

4◆ 分かったこと

第5時

とじこめた空気は
おしちぢめられるが
水はおしちぢめられない

5★ 次の問い

第5時

あたためたり 冷やしたりしたら どうなるのだろう

5★ ふり返り

第3〜5時

ちぢむと思ったが ちぢまない

空気と水の両方を使って書けた

ふり返りの言葉をはる

© School Stock